RIFERIMENTO COLORE · SITI E WEB APP

Il Boss dei Colori

Come scegliere, costruire e verificare palette leggibili e accessibili, in light e in dark. Ogni numero è calcolato, nessuno è stimato. Per te, per Claude Code e per Codex.



Federico Ordonselli

v1.0 · ottobre 2026

COLOR_BOSS.md · tokens.css · colorboss.py

Riferimento operativo per scegliere, costruire e verificare colori in siti e web app. Per Federico, Claude Code e Codex. Versione 1.0, ottobre 2026.

Il pacchetto `color-boss/` contiene:

File	A cosa serve
`COLOR_BOSS.md`	Questa guida. È la versione che leggono gli agenti.
`COLOR_BOSS.pdf`	La stessa guida impaginata, con i campioni di colore.
`tokens.css`	Il token set light + dark pronto da importare, già verificato.
`colorboss.py`	Il tool per convertire colori, misurare il contrasto, generare scale, controllare `tokens.css` e simulare il daltonismo. Usa solo Python 3, senza dipendenze.

Ogni numero in questa guida è calcolato con `colorboss.py`, nessuno è stimato a occhio.

0. Uso rapido

```
# contrasto tra due colori (WCAG 2 + APCA, con verdetto per livello)
python3 color-boss/colorboss.py contrast "#6B7280" "#FFFFFF"

# conversione hex <-> oklch e controllo gamut
python3 color-boss/colorboss.py convert "oklch(62% 0.19 258)"

# genera una scala 50..950 da un colore di brand (in gamut, pronta da incollare)
python3 color-boss/colorboss.py scale "#E4572E" --name brand
python3 color-boss/colorboss.py scale "#E4572E" --name neutral --neutral

# verifica TUTTI i contratti di contrasto, in light e in dark (exit 1 se qualcosa fallisce)
python3 color-boss/colorboss.py check color-boss/tokens.css

# i colori restano distinguibili per chi è daltonico?
python3 color-boss/colorboss.py cvd "#15803D" "#B45309" "#DC2626"
```

Per cambiare il brand di un progetto:

1. Rigenera la scala `brand` e incollala al posto di quella in `tokens.css`.
2. Se vuoi, rigenera anche `neutral` con la stessa tinta.
3. Lancia `check` e sistema la mappatura dei token semantici finché non dà 0 fail.

Blocco da mettere in `CLAUDE.md` / `AGENTS.md` di ogni repo

```
## Colori
- Prima di toccare colori, temi o UI leggi `color-boss/COLOR_BOSS.md` (sezioni 1, 9, 10).
- Nei componenti usa SOLO i token semantici di `color-boss/tokens.css` (`--text`, `--bg-surface`,
  `--accent`, ...). Niente hex, rgb() o colori Tailwind di default scritti nei componenti.
- Se serve un colore nuovo: aggiungi un token semantico, mappalo su una primitiva e aggiungi la
  riga `@check` corrispondente.
- Dopo ogni modifica ai colori esegui `python3 color-boss/colorboss.py check color-boss/tokens.css`.
  Non consegnare se l'exit code è diverso da 0. Non dichiarare mai un valore di contrasto senza averlo
calcolato.
```

Legenda delle evidenze

Tag	Significato
[Standard]	È scritto in una norma o specifica (W3C, CSS). È vincolante o di riferimento.
[Ricerca forte]	Più studi peer-reviewed concordi o un modello ben validato.
[Ricerca limitata]	Pochi studi, effetti piccoli, contesto ristretto, oppure repliche contrastanti.
[Pratica]	Convenzione condivisa dei design system maturi. Funziona, ma non è una legge scientifica.
[Opinione]	Gusto o esperienza. Utile, ma va trattata come tale.

1. Le regole (riassunto)

1. **Costruisci le scale in OKLCH, non in HSL.** In HSL la "L" non corrisponde alla luminosità percepita. [Ricerca forte]
2. **WCAG 2.2 AA è il requisito minimo legale.** Testo ≥ 4.5:1, testo grande ≥ 3:1, componenti non testuali ≥ 3:1. [Standard]
3. **Usa anche APCA come secondo controllo, soprattutto in dark mode.** WCAG 2 sovrastima il contrasto dei colori sui fondi scuri: il blu `#3B82F6` su nero passa con 5.7:1, ma per APCA vale solo Lc 38. APCA però **non** fa parte di WCAG 3: è uno strumento, non una norma. [Standard + Ricerca limitata]
4. **Il colore non deve mai essere l'unico veicolo di significato.** Stati, errori e grafici hanno sempre anche un'icona, un testo o una forma. [Standard, WCAG 1.4.1]
5. **I colori di stato devono differire anche in luminosità, non solo in tinta.** Così restano distinguibili anche con il daltonismo. Si verifica con `colorboss.py cvd`. [Ricerca forte]
6. **Usa tre livelli di token:** primitive (`--brand-600`) → semantici (`--accent`) → eventuali token di componente. I componenti vedono solo i semantici. [Pratica]
7. **Neutri leggermente tinti** (chroma OKLCH 0.005–0.012 con la tinta del brand). [Pratica/Opinione]
8. **Il dark mode non è un'inversione.** Sfondo grigio molto scuro (L 0.17–0.22, non `#000`). L'elevazione si ottiene con superfici più chiare. Gli accenti diventano più chiari e meno saturi. [Pratica]
9. **Testo secondario sì, testo illeggibile no.** Il grigio "muted" deve comunque passare 4.5:1. `#9CA3AF` su bianco fa 2.5:1 ed è un errore comune. [Standard]
10. **Tutti i valori devono restare nel gamut sRGB.** I browser fanno ancora *clipping* dei colori fuori gamut, che così si deformano. Lo script fa il gamut mapping per te. [Standard + stato browser]
11. **Pochi colori:** un brand, una scala di neutri, 3–4 stati. Il resto è luminosità. [Pratica]
12. **Mai dichiarare un contrasto senza calcolarlo.** Gli LLM inventano spesso i numeri dei contrasti (anche i report di ricerca). [Opinione, verificata]

2. Spazi colore: cosa serve sapere

2.1 Perché HSL non basta [Ricerca forte]

`hsl(60 100% 50%)` (giallo) e `hsl(240 100% 50%)` (blu) hanno la stessa "L = 50%", ma il giallo appare molto più chiaro. In OKLCH il giallo ha L ≈ 0.97 e il blu L ≈ 0.45. Se costruisci scale o stati hover "togliendo il 10% di L" in HSL, ottieni salti diversi per ogni tinta.

2.2 OKLab / OKLCH [Ricerca forte, con limiti]

- **Origine.** Lo spazio è stato pubblicato da Björn Ottosson nel 2020. È ottimizzato su dati percettivi (CAM16) ed è progettato per essere semplice e numericamente stabile.
- **Coordinate. L** è la luminosità da 0 a 1. **C** è la chroma (la saturazione), da 0 a circa 0.37. **H** è la tinta in gradi.
- **Supporto.** È nativo in CSS (`oklch()`) e Tailwind v4 lo usa per la sua palette.
- **Limiti onesti:**
  - È *più* uniforme di HSL e CIELAB, non perfettamente uniforme.
  - Non modella l'effetto Helmholtz–Kohlrausch: i colori molto saturi sembrano più chiari di quanto indichi la L.
  - Stessa L non vuol dire esattamente stessa luminosità percepita su tutte le tinte, e soprattutto non vuol dire stesso contrasto WCAG.
  - Il gamut sRGB ha forme diverse per ogni tinta. Il blu ha poca chroma disponibile ad alta luminosità (diventa pastello), il giallo ne ha poca a bassa luminosità (diventa marrone). Per questo le scale buone **riducono la chroma ai due estremi**.

2.3 HCT (Material 3) [Ricerca forte + Standard di fatto]

- **Composizione.** Hue e chroma vengono da CAM16, il **Tone** da CIELAB L*.
- **Contrasto garantito.** Il Tone è legato alla luminanza relativa, quindi una differenza di 40 di tone garantisce ≥ 3:1 e una di 50 garantisce ≥ 4.5:1 WCAG, per qualsiasi tinta.
- **Licenza.** È open source (material-color-utilities, Apache 2.0), non proprietario.
- **Quando usarlo.** È ottimo se vuoi temi dinamici generati da un seed.

2.4 CSS moderno [Standard]

Funzione	Uso
`oklch(L C H)`	Definire le primitive
`light-dark(a, b)`	Un solo blocco di token per light e dark. Richiede `color-scheme`
`color-mix(in oklch, a 80%, b)`	Mescolare, ad esempio per overlay e tinte
`oklch(from var(--x) calc(l - 0.08) c h)`	Relative color syntax: derivare gli stati da un token
`color(display-p3 …)`	Colori wide-gamut, opzionali, dietro `@media (color-gamut: p3)`

Gamut mapping. CSS Color 4 descrive un algoritmo che riduce la chroma preservando L e H. Però, secondo le discussioni del CSSWG di giugno 2025, i browser **fanno ancora clipping** dei colori fuori gamut. Conseguenza pratica: scrivi solo valori già dentro sRGB. `colorboss.py scale` lo fa da solo, e `check` segnala

i valori fuori gamut.

3. Contrasto e leggibilità

3.1 WCAG 2.2: la norma [Standard]

Formula. Il rapporto è `(L1 + 0.05) / (L2 + 0.05)`, dove L1 e L2 sono le luminanze relative sRGB dei due colori, con L1 la maggiore.

Criterio	Cosa	AA	AAA
1.4.3 / 1.4.6	Testo normale	4.5:1	7:1
1.4.3 / 1.4.6	Testo grande (≥ 24px, o ≥ 18.66px bold)	3:1	4.5:1
1.4.11	Componenti UI e grafica necessaria (bordi degli input, focus, icone informative)	3:1	—
1.4.1	Uso del colore: mai come unico mezzo per veicolare informazione	—	—

Sono esenti i testi dei controlli disabilitati, i loghi e la decorazione pura.

Difetti noti [Ricerca limitata, ma molto documentati in pratica]:

- **Non distingue la polarità.** Testo chiaro su scuro e testo scuro su chiaro valgono uguale.
- **Sovrastima il contrasto nelle zone scure.** Esempi misurati: `#3B82F6` su `#000` fa 5.7:1 (passa AA) ma vale Lc 38 per APCA. `#A78BFA` su `#000` fa 7.7:1 (passa AAA) ma vale Lc 49.
- **Ignora peso e dimensione del font**, a parte la soglia binaria "grande".

3.2 APCA: lo strumento complementare [Ricerca limitata]

Come funziona. APCA (Advanced Perceptual Contrast Algorithm, di Andrew Somers) restituisce un valore **Lc** da circa −108 a +106. Il valore è positivo per testo scuro su fondo chiaro e negativo per testo chiaro su fondo scuro: conta il valore assoluto.

Stato reale (2026). APCA è stato tolto dalle bozze WCAG 3 nel luglio 2023. Il metodo di contrasto di WCAG 3 è "yet to be determined" e WCAG 3 non è atteso prima di molti anni. Quindi:

- **WCAG 2 resta il requisito.**
- **APCA va usato come controllo aggiuntivo.** È utile soprattutto per dark mode, testo sottile e testo colorato.
- **Non va mai citato come standard.**

Soglie APCA (livello "Bronze", da *APCA in a Nutshell*; dimensioni in px CSS):

Lc	Uso
90	Livello preferito per il testo corrente in colonne. Minimo 18px/300 o 14px/400
75	Minimo per il testo corrente. 24px/300, 18px/400, 16px/500, 14px/700
60	Testo non corrente: label, testo secondario. 24px/400, 18px/600, 16px/700
45	Titoli grandi (36px/400 o 24px/700) e icone sottili
30	Minimo assoluto per placeholder e disabilitati, e per icone grandi e piene

Lc	Uso
15	Sotto questa soglia l'elemento è invisibile. È il minimo per divisori e bordi decorativi

Nota sui fondi molto scuri. APCA riduce volutamente quasi a 0 il contrasto tra due colori entrambi molto scuri. Un bordo `#3E4145` su `#191C20` vale Lc 0 ma WCAG 1.67:1, ed è visibile. Per i divisori decorativi in dark mode `colorboss.py` accetta anche un rapporto WCAG ≥ 1.5.

3.3 Livelli usati da `colorboss.py check`

Livello	WCAG min	|Lc| min	Per
`body`	4.5	75	Paragrafi, testo principale
`text`	4.5	60	Testo secondario, label, link, testo sopra i bottoni
`large`	3.0	45	Titoli ≥ 24px
`ui`	3.0	30	Bordi degli input, focus ring, icone informative
`disabled`	—	30	Placeholder, disabilitati
`decor`	—	15 (o WCAG ≥ 1.5)	Divisori

Il mancato rispetto della soglia WCAG è sempre un **fail**. Il mancato rispetto della soglia APCA è un **warning**, oppure un fail con l'opzione `--strict`.

3.4 Light vs dark (polarità) [Ricerca forte sul fenomeno, limitata sulle conclusioni]

- **Il fenomeno.** Studi di laboratorio trovano un vantaggio della **polarità positiva** (testo scuro su chiaro) in compiti di correzione di bozze e di lettura (Buchner & Baumgartner 2007; Piepenbrock et al. 2013, 2014). La spiegazione proposta è che il fondo luminoso restringe la pupilla e quindi rende l'immagine più nitida. L'effetto è più marcato con il testo piccolo.
- **Cosa *non* dimostrano questi studi.** Non dicono che il dark mode sia "dannoso". Gli effetti dipendono da luce ambiente, dimensione del testo e compito, e molti utenti preferiscono il dark di sera.
- **Conclusione pratica.** Offri entrambi i temi e segui `prefers-color-scheme`. Per prodotti di lettura lunga (documentazione, blog) il light come default è una scelta difendibile.

3.5 Nero puro, bianco puro, halation

- `#FFFFFF` **come sfondo va bene.** Lo usano GitHub, Apple, Google. Non ci sono prove solide che peggiori la lettura. [Pratica]
- **Testo quasi nero invece di** `#000`**.** È una scelta estetica che ammorbidisce senza costi: con `#1F1F1F` su `#FAFAFA` il contrasto resta 15.8:1. [Opinione]
- **Sfondo dark** `#000` **con testo** `#FFF`**.** È sconsigliato per tre motivi:
  - Il contrasto estremo accentua l'*halation*: le lettere chiare sembrano "sbavare", soprattutto con astigmatismo. Il meccanismo ottico è plausibile ma gli studi sono pochi. [Ricerca limitata]
  - Sugli OLED il nero puro produce *smearing* durante lo scroll. [Pratica]
  - Non lascia spazio per l'elevazione delle superfici. [Pratica]
- **Range consigliati per il dark.** Sfondo con L 0.17–0.22. Testo principale con L ≈ 0.96–0.985. Testo secondario con L ≈ 0.80–0.87, perché in dark serve più luminosità per mantenere Lc 60.

4. Daltonismo (CVD)

4.1 Prevalenza [Ricerca forte]

Nelle popolazioni di origine nord-europea (Birch 2012):

- **Difetti rosso-verde:** circa l'**8% degli uomini** e lo **0.4% delle donne**.
  - Deutan (verde): circa 6% degli uomini, in maggioranza deuteranomalia lieve.
  - Protan (rosso): circa 2% degli uomini. I rossi appaiono anche più scuri.
- **Tritan (blu-giallo):** molto raro, ordine di 1 su 10.000 o meno. Colpisce uomini e donne in modo simile.

4.2 Regole

1. **Mai il solo colore** [Standard]. Errore = rosso + icona + messaggio. Linee del grafico = colore + etichetta diretta o tratteggio.
2. **Separa in luminosità** [Ricerca forte]. Chi ha difetti rosso-verde distingue bene il chiaro dallo scuro. Rosso e verde con la stessa L sono la coppia peggiore in assoluto.
3. **Verifica con una simulazione** [Ricerca forte]. Il modello di riferimento è Machado, Oliveira & Fernandes (2009). Lo usano Chrome DevTools (Rendering → Emulate vision deficiencies) e `colorboss.py cvd`.

4.3 Verifiche misurate

Lo script riporta la **coppia peggiore**, cioè la distanza ΔE_OK×100 tra i due colori più simili dopo la simulazione. Sotto 5 c'è rischio di confusione, sotto 2 i colori sono quasi identici.

Set	Normale	Protan	Deutan	Tritan
Okabe-Ito (7 colori)	15.6	**9.6**	**7.6**	**8.5**
Paul Tol "bright" (7)	10.6	7.2	7.9	3.3
Tableau 10 (10)	8.4	0.9	0.7	5.2
D3 category10 (vecchio default)	11.3	0.7	2.3	4.2
Stati `tokens.css`, light	16.1	5.7	7.4	18.4
Stati `tokens.css`, dark	7.6	6.9	5.4	2.1

Letture.

- Per i grafici categorici usa **Okabe-Ito** o **Tol**.
- Tableau 10 e D3 category10 sono belli, ma contengono coppie rosso/verde quasi identiche per chi è daltonico: in Tableau `#E15759` / `#59A14F` (ΔE 0.7 deutan), in D3 `#ff7f0e` / `#2ca02c` (0.7 protan).

4.4 Palette per dati [Ricerca forte]

- **Sequenziale** (da poco a molto). Usa una rampa monotona in luminosità: **viridis**, **cividis** (ottimizzata per CVD, Nuñez et al. 2018), le sequenziali di ColorBrewer.
- **Divergente** (sopra o sotto un centro). Il centro è chiaro e gli estremi scuri e saturi: ColorBrewer RdBu/PuOr. Evita RdYlGn per il problema rosso-verde.
- **Categorica.** Al massimo circa 7–8 categorie distinguibili, e con luminosità simile se nessuna categoria deve "pesare" di più. Oltre quel numero, raggruppa o etichetta direttamente.

- **Mai rainbow/jet per dati continui.** Crea bande false e non è ordinabile per luminosità.

```
Okabe-Ito:  #E69F00 #56B4E9 #009E73 #F0E442 #0072B2 #D55E00 #CC79A7 (#000000)
Tol bright: #4477AA #EE6677 #228833 #CCBB44 #66CCEE #AA3377 #BBBBBB
```

5. Le palette più apprezzate, analizzate

5.1 Design system

Sistema	Spazio / metodo	Step	Ruoli e accessibilità	Dark mode	Da copiare
Tailwind v4	OKLCH, curato a mano	11 (50–950)	Nessun ruolo semantico integrato	Fai da te	Nomi degli step, primitive vivaci
Radix Colors	Scale progettate su ruoli, controllo APCA	12 (1–12)	Ogni step ha un ruolo: 1–2 sfondi, 3–5 sfondi dei componenti, 6–8 bordi, 9–10 solidi, 11–12 testo	Scale dark dedicate, varianti alpha	**Il modello a ruoli**
Material 3	HCT, palette tonali 0–100	13 tone standard	Ruoli `primary` / `on-primary` ecc.; contrasto garantito dalle differenze di tone	Tone diversi per i ruoli (es. primary 40 → 80)	Coppie `x` / `on-x`
IBM Carbon	Scale a 10 gradi (10–100)	10	Token per tema (White, g10, g90, g100)	4 temi ufficiali	Temi multipli di grigio
GitHub Primer	Token funzionali	—	Temi high-contrast e per daltonismo (protan/deutan, tritan)	Più temi dark	**Temi CVD dedicati**
Apple HIG	Colori di sistema dinamici	—	Colori semantici (`label`, `secondaryLabel`…)	Varianti automatiche più "Increase Contrast"	Gerarchia del testo a 4 livelli
USWDS	Gradi 0–100	10+	"Magic number": una differenza di 50 gradi dà AA, 70 dà AAA	—	Regola numerica semplice
Open Color	Curato a mano	10 (0–9)	—	—	Palette neutra, licenza MIT

Sintesi. I sistemi migliori hanno in comune tre cose: **ruoli semantici**, **coppie sfondo/testo garantite** e **scale dark dedicate**, non invertite. Il token set di questa guida prende i ruoli da Radix, le coppie `x` / `on-x` da Material e le primitive OKLCH da Tailwind.

5.2 Temi da editor: perché piacciono (misurato)

I valori sono quelli dei port più diffusi e possono variare tra un port e l'altro.

Tema	Testo su sfondo	WCAG	|Lc|	Commenti	WCAG	|Lc|
Solarized Dark	`#839496` su `#002B36`	4.7	40	`#586E75`	2.8	21
Solarized Light	`#657B83` su `#FDF6E3`	4.1	66	`#93A1A1`	2.5	47
Nord	`#D8DEE9` su `#2E3440`	9.2	80	`#616E88`	2.4	20
Dracula	`#F8F8F2` su `#282A36`	13.4	99	`#6272A4`	3.0	25

Tema	Testo su sfondo	WCAG	|Lc|	Commenti	WCAG	|Lc|
Gruvbox Dark	`#EBDBB2` su `#282828`	10.7	82	`#928374`	4.0	34
Catppuccin Mocha	`#CDD6F4` su `#1E1E2E`	11.3	80	`#9399B2`	5.8	46
Catppuccin Latte	`#4C4F69` su `#EFF1F5`	7.1	79	`#7C7F93`	3.5	59
Tokyo Night	`#A9B1D6` su `#1A1B26`	8.1	59	`#565F89`	2.8	19
One Dark	`#ABB2BF` su `#282C34`	6.6	56	`#5C6370`	2.3	17
Rosé Pine	`#E0DEF4` su `#191724`	13.4	87	`#6E6A86`	3.4	25
GitHub Dark	`#E6EDF3` su `#0D1117`	16.0	95	`#8B949E`	6.2	44
GitHub Light	`#1F2328` su `#FFFFFF`	15.8	103	`#59636E`	6.1	81

Cosa ci dicono i numeri [Opinione, basata sui numeri sopra]:

- I temi più amati **non** hanno un contrasto generale basso. Il testo principale sta quasi sempre fra 7:1 e 13:1. Fanno eccezione Solarized, One Dark e Tokyo Night, che restano più bassi.
- Il loro segreto è la **gerarchia**: il testo principale è forte e il secondario (i commenti) è molto più debole.
- Gli **sfondi non sono mai neri**: sono grigi o blu-grigi tinti.
- Gli **accenti sono numerosi ma tenuti a luminosità simile**.
- Il bianco puro sul nero puro non compare quasi mai.

6. Ricerca sulle preferenze estetiche

- **Preferenza per i singoli colori: Ecological Valence Theory** (Palmer & Schloss 2010) [Ricerca forte].
  - **Cosa dice.** Ci piacciono i colori associati a cose che ci piacciono: blu = cielo e acqua pulita. Ci piacciono meno quelli associati a cose sgradevoli: verde-giallo scuro = muffa, marciume.
  - **Il blu.** È il colore più preferito in media in molte culture (anche Hurlbert & Ling 2007).
  - **Rischio.** Le scale tendenti al giallo-verde scuro e i marroni "fangosi" piacciono meno.
- **Combinazioni di colori** (Schloss & Palmer 2011) [Ricerca forte]:
  - Le coppie **della stessa tinta o di tinte vicine** sono giudicate più armoniose.
  - La preferenza aumenta quando c'è **contrasto di luminosità** tra figura e sfondo.
  - In pratica significa poche tinte e molta variazione di luminosità.
- **Regole classiche dell'armonia** (complementari, triadi, 60-30-10) [Pratica/Opinione]. Sono utili come punto di partenza, ma non sono leggi.
  - Il 60-30-10 funziona in UI perché impone **un solo accento raro**, non per una ragione scientifica.
- **Effetto estetica-usabilità** [Ricerca limitata]:
  - Kurosu & Kashimura (1995) e Tractinsky et al. (2000) trovano che le interfacce più belle sono *percepite* come più usabili.
  - Tuch et al. (2012) non replicano l'effetto in quella direzione e trovano invece che l'usabilità influenza la bellezza percepita.
  - Conclusione: estetica e usabilità si influenzano a vicenda, ma l'estetica non "compra" tolleranza agli errori.

- **Significati culturali** (Madden, Hewett & Roth 2000, 8 paesi) [Ricerca limitata]:
  - Il blu è associato a qualità e affidabilità in modo abbastanza trasversale.
  - Altri colori cambiano significato: il rosso è pericolo/errore in Occidente e fortuna in Cina; in Cina i mercati finanziari usano il rosso per i rialzi.
- **"Psicologia del colore" del marketing** ("il rosso aumenta le conversioni", "l'arancione fa venire fame") [Ricerca limitata o assente].
  - Gli effetti del rosso studiati in laboratorio (Elliot & Maier) si sono molto ridimensionati nelle meta-analisi successive (es. Lehmann et al. 2018).
  - Nei test A/B vince quasi sempre il bottone che **risalta** rispetto al resto della pagina, non una tinta in sé.

7. Costruire il sistema: procedura

7.1 Scala accento (brand) [Pratica, valori di questa guida]

`colorboss.py scale` usa questi target in OKLCH:

Step	50	100	200	300	400	500	600	700	800	900	950
L	.975	.945	.895	.825	.730	.630	.545	.475	.400	.330	.260
C (× chroma del brand)	.10	.22	.42	.68	.90	1	1	.92	.80	.66	.52

- **Gamut.** La chroma viene poi ridotta al massimo possibile in sRGB per quella L e tinta.
- **Brand esatto.** Il colore del brand viene fissato sullo step con la L più vicina, così resta identico.
- **Regola utile.** Con queste L, il **600** porta testo bianco con circa 5:1 per quasi ogni tinta ed è il bottone primario in light. Il **300** porta testo quasi nero ed è il bottone primario in dark.
  - Su 8 tinte di prova (rosso, arancio, giallo, verde, teal, azzurro, viola, rosa) il 600 sta fra 4.6:1 e 5.7:1 con testo bianco.
  - Verdi e teal sono i più vicini al limite. Il valore esatto è nel commento "bianco x:1" generato dallo script.

7.2 Scala neutri

Step	50	100	200	300	400	500	600	700	800	900	950
L	.985	.965	.925	.870	.715	.555	.460	.375	.285	.225	.180

- **Chroma.** Circa 0.008 con la tinta del brand (0.005 nei due step più chiari).
- **Perché questa curva.** La curva è più fitta agli estremi perché gli sfondi e le superfici, in light e in dark, vivono lì.
- **Step di riferimento.** Il **500** passa 4.5:1 su bianco (4.7:1): è il primo grigio che si può usare come testo su bianco.

7.3 Mappatura semantica (light → dark)

Token	Light	Dark	Ruolo
`--bg-page`	neutral-50	neutral-950	Sfondo pagina

Token	Light	Dark	Ruolo
`--bg-surface`	white	neutral-900	Card, pannelli
`--bg-raised`	white (+ ombra)	neutral-800	Modali, menu
`--bg-subtle` / `--bg-hover`	neutral-100	neutral-900 / 800	Zone tenui, hover
`--border`	neutral-300	neutral-700	Divisori (decor)
`--border-strong`	neutral-500	neutral-400	Input, controlli (≥ 3:1)
`--text`	neutral-900	neutral-50	Testo principale
`--text-muted`	neutral-600	neutral-300	Testo secondario
`--text-subtle`	neutral-400	neutral-400	Placeholder, disabilitati
`--accent` / `--on-accent`	brand-600 / white	brand-300 / neutral-950	Bottone primario
`--accent-hover`	brand-700	brand-200	Hover del primario
`--accent-text`	brand-700	brand-300	Link
`--accent-soft` / `--on-accent-soft`	brand-100 / brand-800	brand-950 / brand-200	Badge, selezione
`--focus-ring`	brand-500	brand-400	Anello di focus
`--success`	green-700	green-200	Testo e icona di successo
`--warning`	amber-800	amber-300	Testo e icona di avviso
`--danger` / `--danger-solid`	red-600	red-300	Errore, bottone distruttivo

Perché le scelte dark sono quelle (verificato con `check`):

- **Testo secondario.** In dark `neutral-400` dà WCAG 6.8:1 ma solo Lc 51, quindi serve `neutral-300` (Lc 79).
- **Bottone primario.** Il primario dark su `brand-400` con testo scuro dà Lc 56, quindi si sale a `brand-300`. È lo stesso approccio di Material 3 (primary = tone 80 in dark).
- **Colori di stato.** In dark gli stati iniziali con la stessa L davano ΔE 0.7 sotto deuteranopia. Con luminosità diverse (green-200, amber-300, red-300) il valore sale a 5.4.

7.4 Stati di interazione [Pratica]

Stato	Regola
Hover	Uno step "verso il testo": più scuro in light (600 → 700), più chiaro in dark (300 → 200). Per le superfici, usa `--bg-hover`
Active	Due step, oppure `oklch(from var(--accent) calc(l - 0.08) c h)`
Focus	`outline: 2px solid var(--focus-ring); outline-offset: 2px;`, sempre visibile con `:focus-visible`
Selected	`--accent-soft` con testo `--on-accent-soft`, più un indicatore non cromatico (check, bordo, peso del font)
Disabled	`--bg-subtle` con `--text-subtle`. **Non** usare `opacity` sul testo: rende il contrasto imprevedibile

7.5 Dark mode: checklist specifica [Pratica]

- Sfondo con L 0.17–0.22 e una leggera tinta. Mai `#000` puro per la pagina principale.
- L'elevazione si ottiene con la luminosità: ogni livello è circa +0.05 di L (950 → 900 → 800).
- Le ombre sono quasi invisibili: usa superfici più chiare ed eventualmente un bordo sottile.

- Gli accenti si spostano verso step più chiari e meno saturi (600 → 300).
- Ricontrolla tutto con APCA: in dark WCAG è troppo permissivo.
- Immagini e illustrazioni: valuta un `filter: brightness(.9)` o versioni dedicate.

7.6 Quanti colori

- **Un brand.** Opzionalmente un secondo accento, ma raro.
- **Una scala di neutri.** Fa il 90% del lavoro.
- **3–4 colori di stato**, usati solo per comunicare uno stato.
- **Per i grafici**, una palette dati separata (Okabe-Ito o Tol), non la palette UI.

8. Perché le palette generate dalle IA sembrano "strane" [Opinione + misure]

1. **Default ricorrenti.** Indigo/viola `#6366F1`, gradienti viola → blu, glow neon su nero. Vengono da una stagione di template ripetuti all'infinito nei dati di training. Bianco su `#6366F1` fa **4.47:1** e non passa AA, per un soffio.
2. **Grigi muted illeggibili.** `#9CA3AF` su bianco fa **2.5:1**. Il 400 dei grigi Tailwind non è un colore per il testo.
3. **Grigi mischiati.** `slate`, `zinc`, `gray` e `neutral` nello stesso progetto, con tinte leggermente diverse che si notano senza sapere perché.
4. **Troppi accenti saturi insieme.** Ogni card ha un colore diverso, quindi nessuna gerarchia. È l'opposto di quello che dice la ricerca sulle combinazioni (poche tinte, molta luminosità).
5. **Dark mode = inversione.** Sfondo `#000`, testo `#FFF`, stesso blu del light. Il blu `#3B82F6` su nero passa WCAG (5.7:1) ma vale Lc 38: sembra "spento" e affatica.
6. **Hex scritti a mano nei componenti** invece di token. Ogni modifica crea nuove incoerenze.
7. **Contrasti dichiarati ma mai calcolati.** È il problema più grave, perché sembra tutto verificato.

Regole anti-"palette da IA":

- Niente gradienti come stile di default.
- Un solo accento.
- Neutri da un'unica scala.
- In dark mode, accento chiaro e poco saturo.
- Tutto passa da `tokens.css` + `check`.

9. Istruzioni per agenti (Claude Code, Codex)

Quando lavori sui colori di questo repo:

1. **Leggi `tokens.css`.** Usa i token semantici esistenti prima di crearne di nuovi.
2. **Nei componenti:** solo `var(--token-semantico)`. Vietati hex, `rgb()`, `hsl()` e i colori Tailwind di default (`bg-indigo-500`, `text-gray-400`, ecc.).

3. **Nuovo bisogno = nuovo token semantico**, in quattro passi:
   - aggiungi `--nome: light-dark(var(--prim-x), var(--prim-y));`;
   - aggiungi la riga `@check --nome on --sfondo : livello` per ogni sfondo su cui comparirà;
   - lancia `check`;
   - se fallisce, sposta lo step (in light più scuro, in dark più chiaro) e ripeti.
4. **Nuovo brand:** usa `colorboss.py scale "<colore>" --name brand` e sostituisci il blocco `brand`. Non modificare a mano le L delle primitive.
5. **Grafici:** usa Okabe-Ito o Tol, aggiungi etichette dirette e verifica con `colorboss.py cvd`.
6. **Nel resoconto finale, riporta l'output di `check`** (righe fail/warning e il totale). Non inventare valori di contrasto.
7. **Non introdurre:** `#000` come sfondo dark, testo `--text-subtle` per contenuto informativo, `opacity` per i disabilitati, gradienti decorativi non richiesti, più di un accento.
8. **Se l'utente chiede un colore specifico che fallisce il contrasto**, usalo dove è decorativo e proponi lo step più vicino che passa per testo e controlli. Mostra i numeri.

9.1 Integrazione Tailwind v4

```
@import "tailwindcss";
@import "./color-boss/tokens.css";

@theme inline {
  --color-page: var(--bg-page);
  --color-surface: var(--bg-surface);
  --color-raised: var(--bg-raised);
  --color-subtle: var(--bg-subtle);
  --color-fg: var(--text);
  --color-muted: var(--text-muted);
  --color-faint: var(--text-subtle);
  --color-line: var(--border);
  --color-line-strong: var(--border-strong);
  --color-accent: var(--accent);
  --color-accent-hover: var(--accent-hover);
  --color-on-accent: var(--on-accent);
  --color-link: var(--accent-text);
  --color-success: var(--success);
  --color-warning: var(--warning);
  --color-danger: var(--danger);
}
```

Uso: `bg-surface text-fg border-line`, `bg-accent text-on-accent hover:bg-accent-hover`. Non servono le varianti `dark:`, perché `light-dark()` cambia i valori da solo.

9.2 CSS puro

```
body { background: var(--bg-page); color: var(--text); }
.card { background: var(--bg-surface); border: 1px solid var(--border); }
.btn-primary { background: var(--accent); color: var(--on-accent); }
.btn-primary:hover { background: var(--accent-hover); }
:focus-visible { outline: 2px solid var(--focus-ring); outline-offset: 2px; }
.input { border: 1px solid var(--border-strong); background: var(--bg-surface); }
.input::placeholder { color: var(--text-subtle); }
```

Tema forzato. Imposta `<html data-theme="dark">`, oppure `"light"`. Senza attributo il tema segue il sistema.

10. Il token set di riferimento

Il file è `tokens.css`. Brand di default: blu cobalto `oklch(55% 0.19 258)`, da sostituire con quello del progetto.

Primitive

	50	100	200	300	400	500	600	700	800	900	950
brand	#F2F7FE	#E2EEFF	#C8DEFF	#A3C8FE	#6EA8FF	#3485F8	#176CDD	#0356BB	#004395	#003172	#002151
neutral	#F8FAFD	#F2F3F6	#E3E6EC	#D1D4DA	#A0A3A8	#707378	#55585D	#3E4145	#282A2E	#191C20	#0F1215
green	#F0FAF1	#DDF4E1	#BEEAC5	#92DAA1	#5BC176	#25A351	#00873C	#026F31	#005725	#01421A	#002D10
amber	#FEF5EC	#FDE9D4	#FAD5AD	#F3B976	#E0952C	#BC7802	#9B6200	#805002	#653E01	#4C2E01	#351E00
red	#FFF4F2	#FFE6E3	#FED0C9	#FFAEA4	#FF796D	#ED413B	#CE1A1F	#AF0111	#8B000B	#6A0106	#4B0103

Anteprima reale dei token semantici

Questi riquadri usano direttamente `tokens.css`, con il tema forzato tramite `data-theme`.

LIGHT

Titolo della card

Testo principale `--text` su `--bg-surface`. Leggibile a lungo.

Testo secondario `--text-muted`, con un link.

Primario Hover Badge Elimina

Placeholder...

Campo con focus

✓ Salvato

! Attenzione

✕ Errore

Superficie elevata `--bg-raised`

DARK

Titolo della card

Testo principale `--text` su `--bg-surface`. Leggibile a lungo.

Testo secondario `--text-muted`, con un link.

Primario Hover Badge Elimina

Placeholder...

Campo con focus

✓ Salvato

! Attenzione

✕ Errore

Superficie elevata `--bg-raised`

Contratti di contrasto (output di `check`)

Testo / elemento	Sfondo	Livello		Light WCAG	|Lc|		Dark WCAG	|Lc|
`--text`	`--bg-page`	body	Aa	16.38	101	Aa	18.01	104
`--text`	`--bg-surface`	body	Aa	17.10	104	Aa	16.38	103
`--text`	`--bg-raised`	body	Aa	17.10	104	Aa	13.75	101
`--text`	`--bg-subtle`	body	Aa	15.45	97	Aa	16.38	103
`--text`	`--bg-hover`	body	Aa	15.45	97	Aa	13.75	101
`--text-muted`	`--bg-page`	text	Aa	6.82	82	Aa	12.69	80
`--text-muted`	`--bg-surface`	text	Aa	7.12	85	Aa	11.54	79
`--text-muted`	`--bg-subtle`	text	Aa	6.44	78	Aa	11.54	79
`--text-subtle`	`--bg-surface`	disabled	Aa	2.53	50	Aa	6.77	51
`--border`	`--bg-surface`	decor	Aa	1.48	23	Aa	1.67	0
`--border-strong`	`--bg-surface`	ui	Aa	4.75	73	Aa	6.77	51
`--border-strong`	`--bg-page`	ui	Aa	4.55	70	Aa	7.44	52
`--on-accent`	`--accent`	text	Aa	4.97	79	Aa	10.96	72
`--on-accent`	`--accent-hover`	text	Aa	6.86	88	Aa	13.75	85
`--accent`	`--bg-surface`	ui	Aa	4.97	74	Aa	9.96	70
`--accent-text`	`--bg-page`	text	Aa	6.57	80	Aa	10.96	71
`--accent-text`	`--bg-surface`	text	Aa	6.86	83	Aa	9.96	70
`--on-accent-soft`	`--accent-soft`	text	Aa	8.02	80	Aa	11.48	83
`--focus-ring`	`--bg-surface`	ui	Aa	3.57	63	Aa	7.11	53
`--focus-ring`	`--bg-page`	ui	Aa	3.42	60	Aa	7.82	54
`--success`	`--bg-surface`	text	Aa	6.29	81	Aa	12.79	86
`--on-success-soft`	`--success-soft`	text	Aa	7.55	79	Aa	11.35	84
`--warning`	`--bg-surface`	text	Aa	9.39	91	Aa	9.80	70
`--on-warning-soft`	`--warning-soft`	text	Aa	7.96	80	Aa	11.36	82
`--danger`	`--bg-surface`	text	Aa	5.52	75	Aa	9.60	68
`--on-danger`	`--danger-solid`	text	Aa	5.52	81	Aa	10.56	70
`--on-danger-soft`	`--danger-soft`	text	Aa	8.45	79	Aa	11.56	81

Risultato di `colorboss.py check tokens.css`: 27 coppie × 2 temi, **0 fail, 0 warning**. Tutte le primitive sono in gamut sRGB.

11. Checklist prima del rilascio

- [ ] `colorboss.py check tokens.css` → 0 fail. Nessun warning non motivato.

- [ ] Nessun colore letterale nei componenti: `grep -rE "#[0-9a-fA-F]{3,6}\b|rgb\(|hsl\(" src/` restituisce solo eccezioni giustificate.
- [ ] Testo principale ≥ 4.5:1 e |Lc| ≥ 75 in **entrambi** i temi.
- [ ] Bordi degli input, focus ring e icone informative ≥ 3:1.
- [ ] Il focus è visibile su tutti gli elementi interattivi, in entrambi i temi.
- [ ] Gli stati (errore, successo, avviso) hanno un'icona o un testo, non solo il colore.
- [ ] `colorboss.py cvd` sui colori di stato e sulla palette dei grafici → nessuna coppia sotto 5 (protan e deutan).
- [ ] Dark mode verificato a schermo: sfondo non nero, elevazione leggibile, accenti non "al neon".
- [ ] Controllo a vista in Chrome DevTools → Rendering → Emulate vision deficiencies.
- [ ] Testato con zoom al 200% e con `forced-colors` (Windows High Contrast): gli elementi restano visibili.

12. Miti vs evidenza

Affermazione	Verdetto	Perché
"APCA è lo standard WCAG 3"	**Falso**	È stato rimosso dalle bozze nel 2023 e il metodo di WCAG 3 è da definire. APCA resta un buon strumento in più
"WCAG 2 AA basta per essere leggibili"	**Parziale**	È il minimo legale. In dark mode e con colori saturi può far passare coppie poco leggibili
"Il dark mode fa male agli occhi" / "il light è sempre meglio"	**Esagerato**	C'è un vantaggio di laboratorio della polarità positiva sulla lettura. Non ci sono prove di danni. Offri entrambi
"Mai bianco puro"	**Falso come regola**	`#FFF` come sfondo è standard. Da evitare è il binomio `#000` + `#FFF` in dark
"Mai nero puro in dark"	**Pratica sensata**	Halation (evidenza limitata), smearing sugli OLED, niente spazio per l'elevazione
"HSL va bene per generare scale"	**Falso**	La L di HSL non è percettiva. Usa OKLCH
"OKLCH: stessa L = stessa luminosità percepita"	**Approssimativo**	È molto meglio di HSL, ma non modella l'effetto H-K e non garantisce lo stesso contrasto WCAG
"Il rosso aumenta le conversioni"	**Non supportato**	Vince ciò che risalta nel contesto, non la tinta
"Il blu comunica fiducia ovunque"	**In parte vero**	È l'associazione più stabile tra culture (studi limitati). Il blu è anche il colore più preferito in media
"Le interfacce belle fanno perdonare gli errori"	**Incerto**	L'effetto percepito esiste, ma le repliche mostrano anche la direzione inversa
"I temi da editor amati hanno basso contrasto"	**Falso**	Il testo principale sta fra 7:1 e 16:1 nella maggior parte dei casi. Il contrasto basso è riservato ai commenti
"Neutri tinti = migliori"	**Opinione**	Sono comuni nei sistemi curati e rendono la UI più coesa, ma non c'è uno studio che lo dimostri
"60-30-10 è una regola scientifica"	**Falso**	È una convenzione. Funziona perché limita gli accenti

13. Strumenti

Strumento	Per
`colorboss.py` (questo pacchetto)	Contrasto WCAG+APCA, scale, check dei token, CVD, senza dipendenze
oklch.com (Evil Martians)	Picker OKLCH con visualizzazione del gamut sRGB/P3
Huetone	Costruire scale con controllo APCA/WCAG su tutte le tinte insieme
Adobe Leonardo (leonardocolor.io)	Generare scale a partire da un contrasto target
Material Theme Builder	Temi HCT da un colore seed
Radix Colors, custom palette	Scale a 12 step con ruoli, dal tuo brand
apcacontrast.com	Calcolatore APCA di riferimento
WebAIM Contrast Checker	Controllo WCAG 2 rapido
Chrome DevTools	Picker con le linee AA/AAA, Rendering → Emulate vision deficiencies
Polypane	Browser per sviluppatori con simulazioni e audit di contrasto
Color.js, **culori** (JS), **ColorAide** (Python)	Librerie per gamut mapping e conversioni nelle pipeline
ColorBrewer, **viridis**	Palette per dati e mappe

14. Fonti

Standard e specifiche

- W3C, *Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2*. https://www.w3.org/TR/WCAG22/
- W3C, *Understanding SC 1.4.3 Contrast (Minimum)*, *1.4.11 Non-text Contrast*, *1.4.1 Use of Color*. https://www.w3.org/WAI/WCAG22/Understanding/
- W3C, *WCAG 3.0 Working Draft*. https://www.w3.org/TR/wcag-3.0/
- W3C, *CSS Color Module Level 4* e *Level 5*. https://www.w3.org/TR/css-color-4/ · https://www.w3.org/TR/css-color-5/
- MDN, `light-dark()`. https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/color_value/light-dark
- CSSWG mailing list, discussione sul clipping del gamut nei browser (giugno 2025). https://lists.w3.org/Archives/Public/public-css-archive/2025Jun/0124.html

Contrasto e APCA

- A. Somers, *APCA in a Nutshell*. https://git.apcacontrast.com/documentation/APCA_in_a_Nutshell.html
- APCA-W3 (implementazione di riferimento, 0.0.98G-4g). https://github.com/Myndex/apca-w3
- A. Roselli, *WCAG3 Contrast as of April 2026*. https://adrianroselli.com/2026/04/wcag3-contrast-as-of-april-2026.html

Scienza del colore

- B. Ottosson (2020), *A perceptual color space for image processing* (Oklab). https://bottosson.github.io/posts/oklab/
- Material Design, *The Science of Color & Design* (HCT). https://m3.material.io/blog/science-of-color-design
- material-color-utilities. https://github.com/material-foundation/material-color-utilities

Lettura e polarità

- Buchner, A., & Baumgartner, N. (2007). Text–background polarity affects performance irrespective of ambient illumination and colour contrast. *Ergonomics*, 50(7).
- Piepenbrock, C., Mayr, S., Mund, I., & Buchner, A. (2013). Positive display polarity is advantageous for both younger and older adults. *Ergonomics*, 56(7).
- Piepenbrock, C., Mayr, S., & Buchner, A. (2014). Smaller pupil size and better proofreading performance with positive than with negative polarity displays. *Ergonomics*, 57(11).

Daltonismo e palette per dati

- Birch, J. (2012). Worldwide prevalence of red-green color deficiency. *JOSA A*, 29(3).
- Machado, G. M., Oliveira, M. M., & Fernandes, L. A. F. (2009). A physiologically-based model for simulation of color vision deficiency. *IEEE TVCG*, 15(6).
- Okabe, M., & Ito, K. *Color Universal Design*. https://jfly.uni-koeln.de/color/
- Tol, P. *Colour schemes*. https://sronpersonalpages.nl/~pault/
- Nuñez, J. R., Anderton, C. R., & Renslow, R. S. (2018). Optimizing colormaps with consideration for color vision deficiency… *PLOS ONE*, 13(7).
- Harrower, M., & Brewer, C. A. (2003). ColorBrewer.org. *The Cartographic Journal*, 40(1). https://colorbrewer2.org

- van der Walt, S., & Smith, N. (2015). viridis / matplotlib colormaps. https://bids.github.io/colormap/

Preferenze ed estetica

- Palmer, S. E., & Schloss, K. B. (2010). An ecological valence theory of human color preference. *PNAS*, 107(19).
- Schloss, K. B., & Palmer, S. E. (2011). Aesthetic response to color combinations: preference, harmony, and similarity. *Attention, Perception, & Psychophysics*, 73(2).
- Hurlbert, A. C., & Ling, Y. (2007). Biological components of sex differences in color preference. *Current Biology*, 17(16).
- Kurosu, M., & Kashimura, K. (1995). Apparent usability vs. inherent usability. *CHI '95 Companion*.
- Tractinsky, N., Katz, A. S., & Ikar, D. (2000). What is beautiful is usable. *Interacting with Computers*, 13(2).
- Tuch, A. N., Roth, S. P., Hornbæk, K., Opwis, K., & Bargas-Avila, J. A. (2012). Is beautiful really usable? *Computers in Human Behavior*, 28(5).
- Madden, T. J., Hewett, K., & Roth, M. S. (2000). Managing images in different cultures: a cross-national study of color meanings and preferences. *Journal of International Marketing*, 8(4).
- Lehmann, G. K., Elliot, A. J., & Calin-Jageman, R. J. (2018). Meta-analysis of the effect of red on perceived attractiveness. *Evolutionary Psychology*, 16(4).

Design system

- Tailwind CSS, Colors. https://tailwindcss.com/docs/colors
- Radix Colors, Understanding the scale. https://www.radix-ui.com/colors/docs/palette-composition/understanding-the-scale
- Material Design 3, Color. https://m3.material.io/styles/color/system/overview
- IBM Carbon, Color. https://carbondesignsystem.com/elements/color/overview/
- GitHub Primer, Color. https://primer.style/foundations/color
- Apple, Human Interface Guidelines, Color. https://developer.apple.com/design/human-interface-guidelines/color
- U.S. Web Design System, Color. https://designsystem.digital.gov/design-tokens/color/overview/
- Open Color. https://yeun.github.io/open-color/